لكي تريح القسم من الجذمور المتلامس معها، أما الجدار الداخلي الأنسي للقميص فيكون مسطحاً لكي يتحمل الضغوط الناتجة عن الحمولة ويمنع حركة الجذمور داخل القميص في الاتجاه الأنسي الوحشي.

يتبع

يعتمد هذا النوع من القمصان بشكل أساسي بالتحميل على الحدبة الإسكية إلا أننا نلاحظ أنه عند لحظة تلامس HS تكون الحدبة الإسكية بعيدة عن مكان تموضعها فوق مقعد الإسكيوم كما تفقدها بعض ما ضبطه في تحمل الحمل الأساسي بينما عند لحظة MS فإن الحدبة الإسكية تتموضع في مكانها المطلوب فتسبب بعض المتاعب للشخص الأبتر وتسبب بعض الآلام للشخص الأبتر للأسباب التالية:

(1) تركز الحمولة والضغط على الحافة الخلفية

(2) قد تسبب الحافة الأنسية حدوث تقرحات تؤدي للألم

(3) ارتفاع الجدارين الأمامي والوحشي.

(4) عدم دقة الأبعاد الأمامية الخلفية.

(5) إن سرعة الشخص الأبتر AK الذي يرتدي القميص رباعي الجدران TF أبطأ من الشخص الذي يرتدي القميص IC.

القميص الحاوي على عظم الإسكيوم:

Ischial containment Socket

لقد تبين للباحثين أن القميص الرباعي الجدران غير مريح وغير فعال في كثير من الظروف وأنه يسبب آلاماً للمريض وخاصة عند تلامس عقب القدم مع الأرض، حيث أن العظم الإسكي يبتعد عن مقعده، لذلك فقد تم تصميم نوعاً جديداً من القمصان التي تستخدم للمبتورين من فوق الركبة، يسمى هذا النوع الجديد: القميص الحاوي على عظم الإسكيوم واختصاراً IC، وإن الفرق الأساسي بين هذا القميص والقميص رباعي الجدران، هو أن عظم الإسكيوم في هذا النوع الجديد يكون محتوياً داخل القميص ولا يتوضع على حافته الخلفية. كما هو الحال في القميص رباعي الجدران.

كذلك فإن شكل القميص الجديد يكون مشابهاً جداً لشكل الجذمور وتكون الحمولة موزعة على كامل السطح الخارجي للجذمور مما يعطي ارتياحاً كبيراً للمريض أثناء الجلوس وإن وجود العظم الإسكي (الإسكيوم) داخل القميص يساعد في تحسين مشية المبتور، حيث أنه قد تشكل مقفلاً يمنع عظم الجذمور من الهروب بالاتجاه الوحشي وكذلك فقد أثبتت التجارب أن هذا النوع الجديد من القمصان قد ساهم بشكل كبير في رفع سرعة المبتور أثناء السير وفي تقليل تشوهات المشي والآلام عند المبتور.

الشكل 4-5 يبين مقارنة بين القميص التقليدي رباعي الجدران والقميص الحديث الحاوي على العظم الإسكي IC.

- يعتبر القميص Ic من التطورات الحديثة للأشخاص المبتورين فوق الركبة :

1. يكون شكله مشابهاً لشكل الجذمور بحيث يكون ذا أبعاد ضيقة من حيث العرض بالاتجاه الأنسي الوحشي، وذا قياسات أكبر في الاتجاه الأمامي الخلفي.

وقد يختلف شكل القميص من مريض لآخر حسب الاختلافات التشريحية.

2. يحتوي القميص على الحدبة الإسكية وجزء من العانة بامتدادات متفاوتة في جداري القميص الأنسي والوحشي وهذا يولد قوة في المحافظة على الاستقرار في الاتجاه الأنسي الوحشي.

3. ارتفاع القميص من الناحية الخلفية والأنسية يؤمن المحافظة على ثباتية القميص بالأنسي وحشي، بحيث يشكل قفلاً عظمياً من خلال تحميل قوى على الجهة الأنسية لعظم الحوض وليس فقط على النسيج الموجودة بالجانب الأنسي.

4. تتوزع القوى على كامل الجذمور ويتم وضع الفخذ في وضعية التقريب.

5. يعتبر القميص Ic مساعداً في تحسين مشية الشخص الأبتر، بتحقيق الاستقرار في مشية الشخص الأبتر وتقليل التشوهات وتقليل الآلام ورفع سرعة الأبتر، يمكن استخدامه لكافة أنواع الجذمور ولكافة الأعمار ويساعد في تحقيق الاستقرار في الاتجاه الأمامي الخلفي لأن الحدبة الإسكية محتواة داخل القميص

6. يحسن حركة الدورة الدموية.